38쪽 6번

6. 세 개의 변수 x, y, z에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 골라라.

ㄱ. 3x+2, 3y+2, 3z+2의 평균은 x, y, z의 평균의 3배보다 2만큼 크다.

ㄴ. 3x+2, 3y+2, 3z+2의 분산은 x, y, z의 분산의 9배보다 2만큼 크다.

ㄷ. 3x+2, 3y+2, 3z+2의 표준편차는 x, y, z의 표준편차의 3배보다 2만큼 크다.

필요한 개념

- 평균 m → am + b ▶ 33쪽 개념 설명 2
- 분산, 표준편차 ▶ 37쪽 개념 설명

ㄱ. 평균 = 3m + 2 → 옳다

편차: (3x + 2) − (3m + 2) = 3(x − m)

+2는 모든 값을 똑같이 움기므로 흩어진 정도는 그대로

ㄴ. 분산 = 9 × (분산) → 틀림

ㄷ. 표준편차 = 3 × (표준편차) → 틀림

답 ㄱ